ARGONAUT GOLD

MINERA PITALLA
Compañía Minera Pitalla S.A. de C.V.

# INDUCCION GENERAL DE SEGURIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

ARGONAUT GOLD

# Bienvenidos a Minera Pitalla

# OBJETIVO GENERAL

Brindar al participante las herramientas necesarias para la prevención de incidentes y accidentes laborales, aplicando conceptos fundamentales para el desarrollo de un trabajo de forma segura con el fin de llegar a casa, seguro todos los días.

# ¿QUE ES LA SEGURIDAD?

ARGONAUT GOLD

La Seguridad Industrial es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto minimizar y controlar los riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.

# DEFINICIONES

Peligro:

- Fuente o situación con potencial de daño.

Riesgo:

- Es la existencia de la posibilidad de la ocurrencia de un hecho

Condición insegura:

- Aquéllas que derivan de la inobservancia o desatención de las medidas establecidas como seguras, y que pueden conllevar la ocurrencia de un incidente.

Acto inseguro:

- Las acciones realizadas por el trabajador que implican una omisión o violación a un método de trabajo o medida determinados como seguros.

ARGONAUT GOLD

Accidente:

- Evento NO planificado, que resulta en muerte, enfermedad, lesión, daño u otra perdida.

Incidente:

- Es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. Un **incidente** es una alerta que es necesario atender.

Enfermedad de trabajo:

- Estado patológico derivado del trabajo.

Riesgo de Trabajo:

- Accidentes y Enfermedades a los que están expuesto los trabajadores en su trabajo.

# DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

ARGONAUT GOLD

**PERSONAL**

- 1 Medico de planta (lunes a viernes, 8am a 4pm)
- 4 Paramédicos (Lunes a Domingo, 7am a 7pm y 7pm a 7am)

**MATERIAL Y EQUIPO**

- Ambulancia
- Material de curación
- Medicamento de primera instancia
- Área de urgencias
- Consultorio medico

**SERVICIOS MEDICOS**

- Consultas general
- Atención de urgencias
- Asesoría medica
- Traslados (únicamente en caso de urgencia)
- Administración de medicamento (no tratamientos prolongados)

**Cel. Paramédicos/Seguridad**
**66 24 70 09 44**



# MINA A CIELO ABIERTO



**TAJO CRESTON**





**TAJO VETA MADRE**

# ACTIVIDADES RUTINARIAS EN MINA

ARGONAUT GOLD



# REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD EN MINA

ARGONAUT GOLD

- Deberá tener la inducción para poder trabajar.
- No  ingresar a laborar con aliento alcohólico, ni bajo los efectos de drogas.
- Utilizar en todo momento su EPP.
- Respetar las áreas restringidas.
- No podrá introducir armas de fuego o punzocortantes.
- Interactuar con explosivos solo si esta capacitado.
- No fumar en áreas no autorizadas.
- No se permite el uso de aparatos auditivos en horas de trabajo.
- Todo el personal deberá de portar ropa de trabajo.
- Reportar cualquier acto y condición insegura inmediatamente.

# RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

1. Si hay un radio disponible avisar por el canal # 1 “Emergencia-Emergencia” o directamente al celular.
2. Notificar a: Supervisor del Área correspondiente, así como a Seguridad Industrial
3. Indicar si se requiere ambulancia
4. Al solicitar ayuda se debe notificar:

- Nombre de la persona que hace el reporte.
- Ubicación exacta del incidente.
- Qué fue lo que sucedió.
- Cuantos lesionados existen.
- Naturaleza de las lesiones.
- Que Asistencia médica o de primeros auxilios se necesita.
- Qué equipo se necesita en la escena.
- Quien esperara la llegada del servicio de emergencia



# ANALISIS DE RIESGO

El análisis de riesgo, es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir.



# ¿QUE ES UN AST?

Es un método para dividir un trabajo en pasos, identificación de peligros asociados con esos pasos, y desarrollar formas de manejarlos, es decir, la planeación de la seguridad de un trabajo, antes de realizarlo.

**Elementos básicos del AST**

1. Descripción de pasos a realizar
2. Identificar Peligros
3. Determinar Controles



# ASPECTOS POSITIVOS DE UN AST

ARGONAUT GOLD

- Planificación de la herramienta.
- Ayudas de comunicación e instrucciones.
- Seguridad pro-activa.
- Reducción de perdidas.
- Pueden ser desarrolladas dentro de un Procedimiento de Trabajo Seguro.
- Involucramiento de los trabajadores en su propia seguridad.
- Incremento de la productividad en la medida que se mejora la seguridad.

ARGONAUT GOLD

# ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Frontal

MINERA PITALLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA | |
| CANTIDAD DE PERSONAL: | | | |
| COMPAÑÍA / DEPTO / ÁREA: | | | |
| SUBCONTRATISTA(S) / INVOLUCRADOS: | | ÁREA O UBICACIÓN DONDE SE REALIZA LA TAREA | |
| HORA INICIO: | | | |
| HORA DE TERMINO: | | | |

**PERMISOS REQUERIDOS PARA LA TAREA**

- ☐ TRABAJOS EN ALTURAS
- ☐ TRABAJOS EN CALIENTE
- ☐ BLOQUEO DE ENERGÍAS
- ☐ ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
- ☐ OTROS:

*SI LA TAREA ENTRA EN UNA DE ESTAS CLASIFICACIONES REQUERIRÁ UNA AUTORIZACIÓN (PERMISO DE TRABAJO) PARA EJECUTARLA.

**TIPO DE ENERGIAS A CONTROLAR**

- ☐ ELÉCTRICA
- ☐ HIDRÁULICA
- ☐ NEUMÁTICA
- ☐ MOVIMIENTO
- ☐ MECÁNICA
- ☐ QUÍMICA
- ☐ TÉRMICA
- ☐ OTRO:

**PERMISOS ADICIONALES**

- ☐ LICENCIA DE MANEJO INTERNO
- ☐ DC-3 MAQUINARIA PESADA
- ☐ MEDIO AMBIENTE (ESPECIFIQUE):

| # | PASOS PRINCIPALES | PELIGRO | RIESGO | CONSECUENCIA | ACCIONES PARA CONTROL OPERACIONAL | PUESTO RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ARGONAUT GOLD

# Análisis de Seguridad en el Trabajo

Posterior

MINERA PITALLA

| PELIGROS | | | | RIESGOS | | | | CONSECUENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Iluminación inadecuada o deficiente | | Explosivos (explosivo en almacén, en transito o en barrenos,) | | Falta de visión | | Ingresar a los depósitos de agua, o silos | | Fatiga Visual, Lesiones Osteomusculares, |
| | Superficies inestables, resbalosas. | | Altura | | Caminar sobre superficies inestables | | EPP en mal estado | | Heridas corto-contusas, amputaciones. |
| | Desniveles (excavaciones, taludes, plataformas) | | Caída de materiales | | Realizar actividades cerca del desnivel | | Intervenir equipos sin aplicar bloqueo | | Daños a equipos e instalaciones |
| | Monticulos de material inestable (bultos de arena, rocas, bermas,) | | Carga suspendida | | Exposición materiales peligrosos | | Falta de señalización o advertencia | | Electrocución, |
| | Material mal apilado | | Arista cortante en estructuras | | Manipulación manual de materiales | | Falta de orden y limpieza | | Ahogamiento por Inmersión, |
| | Máquinas o equipos en movimiento (bandas, poleas, prensas) | | Proyección de astillas y virutas | | Contacto de ropa suelta con partes móviles, | | Atrapamiento | | Envenenamiento, |
| | Maquinaria pesada en transito | | Equipos energizados | | Exposición a polvo, ruido o vibración. | | Caidas | | Intoxicación |
| | Talud inestable (por humedad, vibraciones constantes,) | | Sistemas presurizados (Compresores, tuberías con fluidos a presión, líneas de aire,) | | Perdida de control del vehículo | | Inadecuada manipulación de herramientas o equipo | | Irritación de la piel |
| | Caminos estrechos o mojados | | Condiciones ambientales adversas (lluvia, viento fuerte, ) | | Trabajar sin sistemas de sujeción o barreras | | Explosión | | Daños al medio ambiente |
| | Caminos en mal estado (hoyos, rocas, desniveles,) | | Animales peligrosos (serpientes, arañas,) | | Realizar actividades en condiciones inaceptables, | | Ventilación deficiente | | Fatalidad |

| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Casco de Seguridad | | Barbiquejo | | Chaparreras Protección para las piernas |
| | Lentes de Seguridad | | Chaleco reflejante | | Zapato de seguridad con casquillo |
| | Careta de soldador | | Overol | | Zapato dieléctrico |
| | Protector Facial | | Traje Retardante de Flama | | Arnés de cuerpo completo |
| | Protección Auditiva | | Guante Carnaza | | Puntos de Anclaje |
| | Goggles | | Guante Dieléctrico | | Línea vida Horizontal o vertical |
| | Prot. Respiratoria | | Guante Soldador | | Línea de vida Doble con amortiguador |
| | Equipo autónomo | | Guante para químicos | | Otro:_____ |

| MAQUINARIA Y EQUIPO AUTORIZADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo: | Si | No | Equipo: | Si | No |
| Montacargas | | | Máquina de soldar | | |
| Titan | | | Esmeril/cortadores/sierras | | |
| Telehandler | | | Equipo de oxicorte | | |
| Grúa | | | Maquinaria pesada | | |
| Plataforma de elevación | | | Herramientas de Poder | | |
| Equipo para izar | | | Otros; especificar: | | |

**CONSIDERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD U OBSERVACIONES**

**COMPETENCIA DEL PERSONAL**

| ESPECIFIQUE | Si | No | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1.- ¿SE ASEGURA QUE TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA TAREA ESTÁ DEBIDAMENTE CAPACITADO Y ADIESTRADO? | | | |
| 2.-¿SE ASEGURA QUE TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA TAREA CUENTA CON CAPACITACIÓN EN SUS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS? | | | |

**RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO**

Tengo conocimiento de este análisis de seguridad antes de iniciar las actividades y me responsabilizo de cumplirlo al 100%, entendiendo que es mi responsabilidad el implementar las medidas y procedimientos que en éste mismo están asentados por el tiempo que dure la actividad y difundirlo con todo el personal involucrado.

| NOMBRE Y FIRMA DE LOS INVOLUCRADOS EN EL TRABAJO | | |
|---|---|---|
| | NOMBRE Y APELLIDO | FIRMA |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| AUTORIZACIONES | |
|---|---|
| RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Nombre y Firma |
| SUPERVISOR DEL AREA | Nombre y Firma |
| SUPERVISOR DE SEGURIDAD | Nombre y Firma |

***TU SEGURIDAD VALE MAS QUE EL ORO***

# PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO

Es toda aquella actividad que es un trabajos restringido y requiere de un permiso o una licencia para poder realizar el trabajo.

El trabajador deberá de haber llevado los cursos específicos para poder realizar el trabajo.

**Los temas vistos en la inducción de seguridad, no autoriza a los trabajadores a realizar ninguna tarea de trabajo restringido (trabajos en alturas, corte y soldadura, bloque de energías, excavaciones, manejo de explosivos, etc.)**

# Multipermiso de trabajos de alto riesgo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | | Empresa | |
| Departamento | | | |

| | |
|---|---|
| Área de trabajo: | Descripción de la actividad a realizar: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hr inicio** | | **Equipos a bloquear:** | |
| **Hr termino** | | Energías identificadas: | Eléctrica Hidráulica Neumática Mecánica Otra: |

## Trabajos en caliente

### Equipo de protección personal

| | |
|---|---|
| | Casco tipo e |
| | Zapatos de Seguridad con casquillo |
| | Guantes de soldador |
| | Peto, mangas, capucha, polainas |
| | Careta de soldador sombra 12 |
| | goggles sombra 6 (oxicorte) |
| | Mascarilla para gases |

### Equipos y herramientas

| | |
|---|---|
| | La maquina de soldar esta revisada y autorizada |
| | Extensiones eléctricas en buenas condiciones |
| | Maquina de soldar conectada mediante clavija |
| | Bornes, pinzas y cables en buenas condiciones |
| | Pulidores en buenas condiciones y con guardas |
| | Check list de equipo de oxicorte realizado |
| | Cilindros encadenados y en su carro |
| | Se usa acetileno y no gas lp |

### Control de riesgos del área

| | |
|---|---|
| | El trabajador esta capacitado y cuenta con DC3 |
| | Se bloquearon o controlaron energías peligrosas |
| | Realizó Orden y Limpieza previo al inicio del trabajo |
| | Materiales combustibles a mínimo 10 metros de distancia |
| | Cuenta con Extintor ABC de 9 kg a radio máximo de 7 m |
| | Acordonó y señalizó el área para el trabajo |
| | Se cuenta con ventilación adecuada |
| | Se cuenta con iluminación adecuada |
| | Se tiene identificado ruta de emergencia |

### Comentarios adicionales

## Trabajos en altura

### Equipo de protección personal

| | |
|---|---|
| | Casco tipo e con barbiquejo |
| | Zapatos de Seguridad con casquillo |
| | Guantes |
| | Lentes de seguridad |
| | Arnés cuerpo completo |
| | Línea de vida doble con amortiguador |
| | Línea de vida sencilla sin amortiguador |
| | Retráctil |

### Equipos y herramientas

| | |
|---|---|
| | Escaleras portátiles en buenas condiciones |
| | Andamios nivelados y en buenas condiciones |
| | Check list de arnés y líneas de vida realizado |

### Control de riesgos del área

| | |
|---|---|
| | El trabajador esta capacitado y cuenta con DC3 |
| | Se bloquearon o controlaron energías peligrosas |
| | El trabajador se encuentra en condiciones de salud |
| | Se instruyo al personal en relación a los riesgos de esta actividad |
| | El trabajador se colocó correctamente todos el EPP |
| | Permiten factores externos la realización del trabajo |
| | Se delimito el área de trabajo |
| | Se cuenta con cuerda de servicio para carga de objetos y herramientas |

### Comentarios adicionales

## Trabajos en espacios confinados

### Equipo de protección personal

| | |
|---|---|
| | Casco tipo E |
| | Zapatos de Seguridad con casquillo |
| | Lentes de Seguridad |
| | Guantes |
| | Arnés cuerpo completo |

### Equipos y herramientas

| | |
|---|---|
| | Medidor multigases calibrado |
| | SCBA o umbilical |
| | Ventilador en buen estado y funcional |
| | Lampara ignifuga |
| | Radio portátil |

### Clasificación de espacio confinado

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Tipo 1 | | Tipo 2 |

### Control de riesgos del área

| | |
|---|---|
| | Se realizó monitoreo de atmosfera |
| | Se encuentra vigía en entrada hombre |
| | Ventilación adecuada |
| | Iluminación adecuada |
| | Se cuenta con plan de rescate |
| | El personal esta capacitado y conoce los riesgos |

### Monitoreo

| | % 1er monitoreo | % 2do monitoreo | % 3er monitoreo |
|---|---|---|---|
| Hr. | | | |
| O2 | | | |
| HCN | | | |
| LEL | | | |
| CO | | | |
| Otro | | | |

Muestreador:

Vigía:

## CALCULO DEL FACTOR DE CARGA PARA IZAJE

**Solicitar al operador mover la pluma a la posición inicial y final y tomar nota del radio, la distancia y la capacidad de la grúa. No usar un sistema electrónico de certificación. Leer la capacidad en cada caso en la Tabla de Cargas de la grúa.**

### GRÚA: CAPACIDAD DE CARGA (EN TONELADAS)

| Posición Inicial | Radio | Distancia | Posición Inicial | Radio | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio y Distancia de la Pluma | | | Radio y Distancia de la Pluma | | |
| Capacidad de la Grúa | | | Capacidad de la Grúa | | |

MINERA PITALLA
COMPAÑÍA MINERA PITALLA, S.A. DE C.V.

| EQUIPO DE ELEVACIÓN: CARGA DE TRABAJO SEGURA (EN TONELADAS) | | Capacidad de carga real |
|---|---|---|
| Grilletes | | Seleccionar eslabón mas débil |
| Eslingas | | |
| Ganchos | | |
| Otros | | |
| **Eslabón mas débil** | Ton. | **Ton.** |

| Peso bruto a ser levantado (en toneladas) | | Factor de carga%= carga bruta/capacidad de carga real x 100 |
|---|---|---|
| Carga | | |
| Grilletes | | |
| Eslingas | | |
| Gancho | | |
| Otros | | |
| **Carga Bruta** | **Ton.** | |

**Si el factor de carga es >85% El izaje no esta autorizado para realizarse, tiene que ser autorizada por un supervisor de izajes, Acerque la grua o sustituyala por una de mayor capacidad**

### Medidas preventivas básicas de control de riesgos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Se realizó una reunión previa a la maniobra de izaje | | Capacidad de carga visible en todos los ángulos | | Certificación de grúa |
| | Área de influencia de giro delimitada y resguardada | | Se revisa la velocidad y dirección del viento | | Accesorios de izaje en buen estado |
| | Estabilizadores están asegurados | | Se revisa la no proximidad de líneas eléctricas | | Licencia de operador |
| | Los ganchos están asegurados | | Se determinaron y aprobaron los puntos de izaje | | No se moverá la grúa hasta retirar a todo el personal |
| | La carga ya esta balanceada | | Se prepararon vientos para manipular la carga | | Los cables de izaje fueron inspeccionados |
| | Levantamiento de 10 a 15 cm para comprobar equilibrio | | Se cuenta con aparatos de comunicación listos | | Iluminación adecuada |
| | El código de señales esta entendido y acordado | | | | |

### Trabajadores que participan en la tarea

| | Nombre | Firma | | Nombre | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6 | | |
| 2 | | | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |

### Evaluación de la actividad

**Nombre y firma del responsable de la inspección**
Hora:

### Autorizaciones

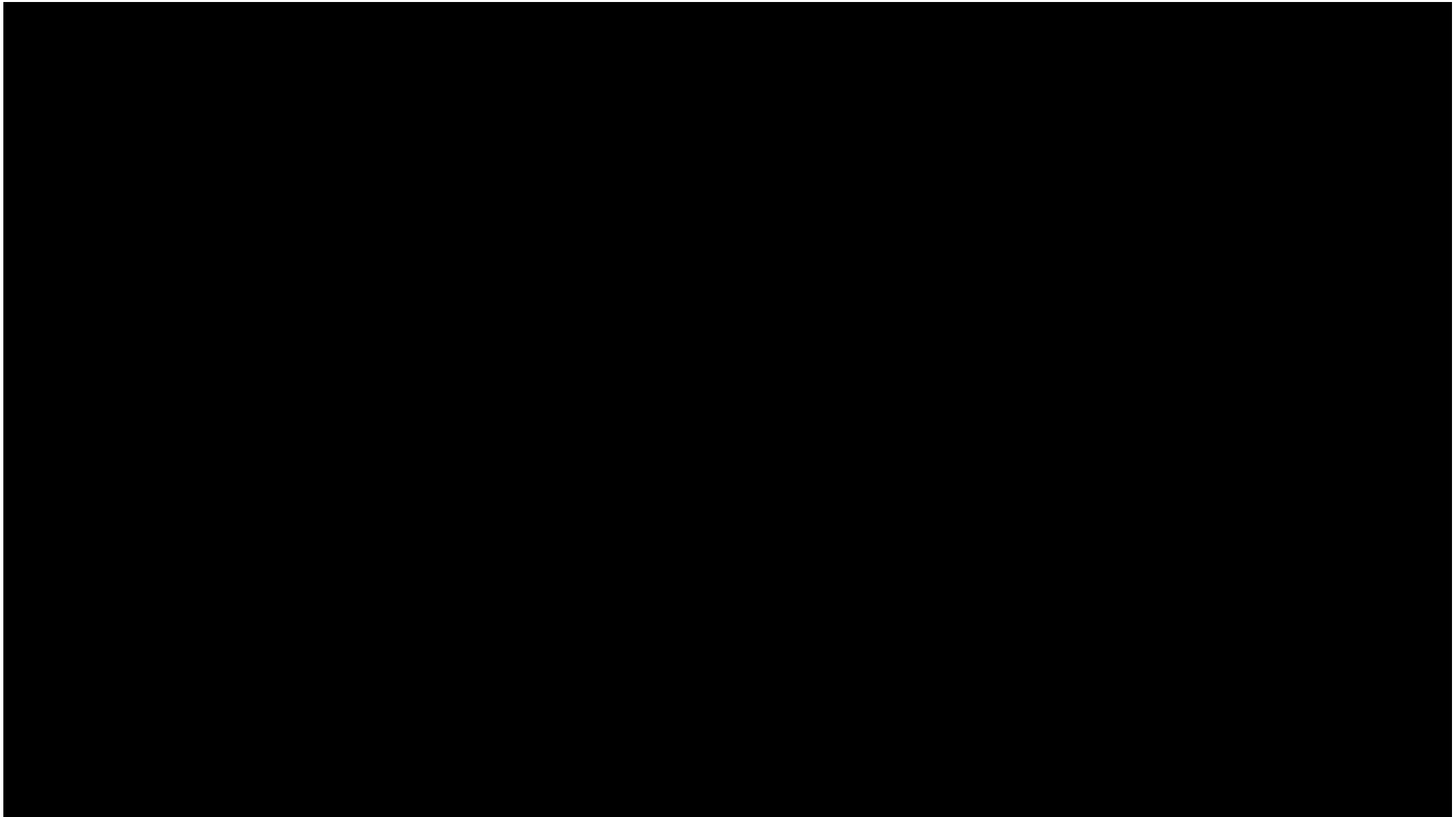
| | | |
|---|---|---|
| Nombre y firma del supervisor de área | Nombre y firma del responsable de la actividad | Nombre y firma del supervisor de seguridad |

### Cierre del permiso

| **Entrega responsable del trabajo** | | **Recibe responsable del área** | |
|---|---|---|---|
| Nombre y firma | Hora: | Nombre y firma | Hora: |

# ACCIDENTES EN LAS AREAS DE TRABAJO

Se deben reportar inmediatamente TODOS los accidentes al supervisor en turno y posteriormente a personal de seguridad y salud, principalmente si hay presencia de lesiones o emergencias medicas graves.



# MANEJO DEFENSIVO

Es el conjunto de conocimientos adquiridos de una serie de situaciones, que cambian minuto a minuto y que exigen del conductor un estado de alerta permanente, es conducir evitando accidentes viales a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas a su alrededor.



# ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN

- **CONOCIMINTO.** Conocer el vehículo, conocer las leyes y reglamentos de tránsito, y estar preparado para realizar maniobras en la conducción.

- **ESTAR ALERTA.** El conductor debe estar constantemente alerta, ninguna otra forma de transporte requiere tanta atención como la conducción de un vehículo automotor.

- **JUICIO.** Tener sentido común al hacer lo que debe hacer en el momento oportuno, (ante una señal de ALTO, detenerse, no rebasar en curva, ceder el paso al peatón, etc.).

- **HABILIDAD.** El conductor defensivo debe realizar habilidades adecuadas, (al arrancar su vehículo, al rebasar, al retroceder, para estacionarse, para realizar maniobras de emergencia, etc.)

# CONDCIONES MENTALES Y FISICAS

- **ALCOHOL Y DROGAS.-** El uso de estas sustancias puede provocar disminución de la agudeza visual y tiempo de reacción.

- **MEDICAMENTOS.-** El uso de algunos medicamentos puede provocar somnolencia y disminuir el estado de alerta, si estas bajo prescripción medica notifícalo al personal de seguridad y salud y confirma si es seguro conducir.

- **CANSANCIO O FATIGA.-** Conducir bajo los efectos del agotamiento aumenta significativamente el riesgo de accidentes, notifica a personal de seguridad y salud si te encuentras en esta condición.

# EQUIPAMIENTO DEL VEHICULO

ARGONAUT GOLD

- Asta bandera de mínimo 3.8 metros hasta 4 metros, con banderola anaranjada y reflejante.
- Torreta color ámbar.
- Extinguidor  mínimo 4.5 kilos  en vehículos ligeros, maquinaria mínimo 6 kilos.
- Póliza de seguro vigente( que cubra daños a terceros).
- Operador con licencia oficial vigente.
- Alarma de reversa audible.
- Radio transmisor.
- Logo de la empresa y numero económico.
- Tacones para bloqueo de llantas.
- Botiquín de primeros auxilios básico.
- Neumático de repuesto.
- Herramientas.
- Equipo de señalamiento de emergencia.

# REGLAS BASICAS PARA CONDUCIR EN MINA



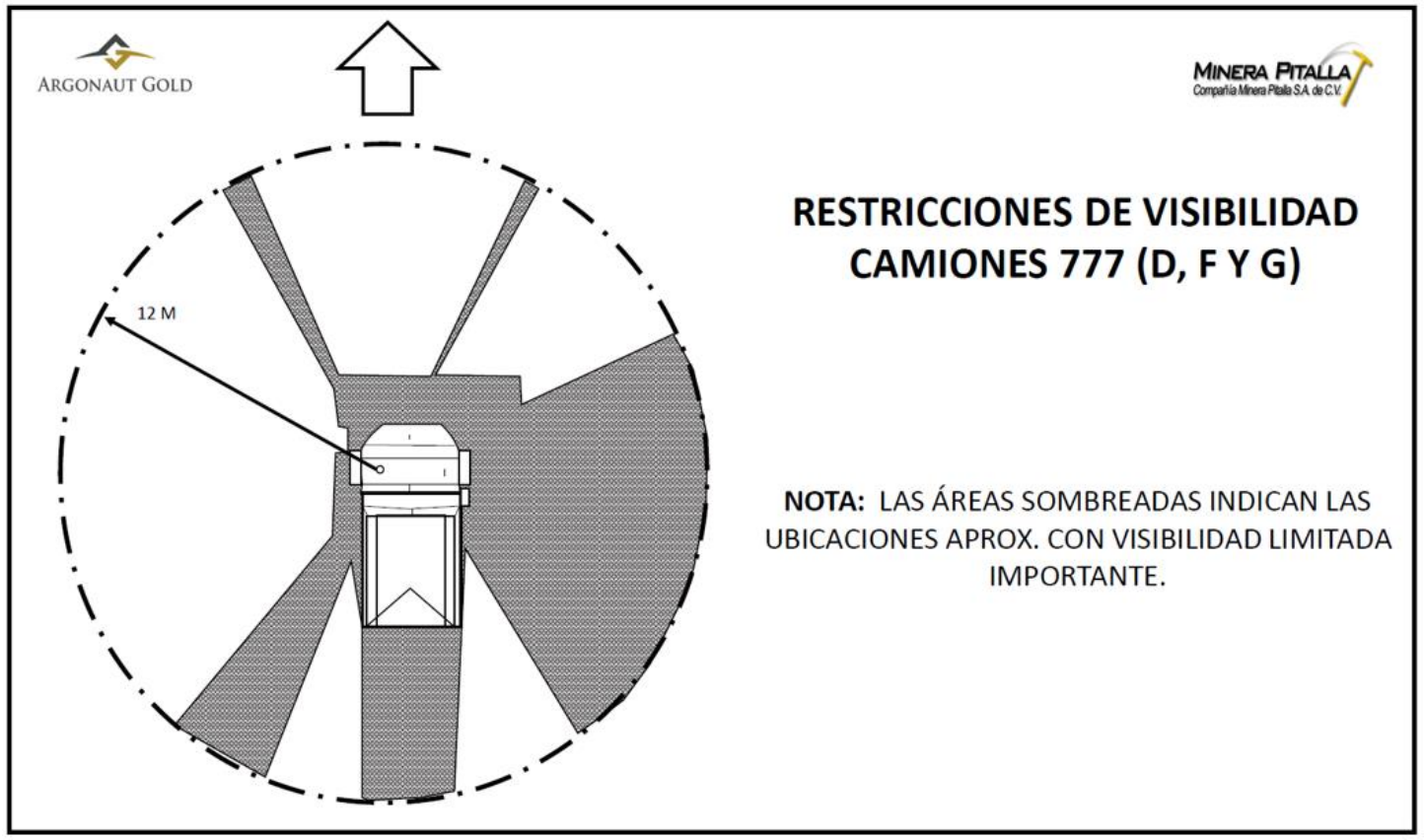
- Realizar check list de la unidad (diario).
- Antes de encender la unidad, presionar el claxon UNA vez.
- Antes de dar marcha al frente, presionar el claxon DOS veces.
- Antes de dar marcha atrás, presionar el claxon TRES veces.
- Siempre estacionarse en reversa.
- Colocar las calzas una vez se estacione, a excepción de los lugares habilitados para ello.
- Conducir con las luces encendidas.
- Utilizar el cinturón de seguridad en todo momento, conductor y pasajeros.
- Al conducir no deberá de hablar por teléfono celular.
- El tránsito dentro de las instalaciones de mina será por el lado Izquierdo de los caminos.

ARGONAUT GOLD

- Prohibido transportar mas pasajeros que los indicados por el fabricante del vehículo.
- Esta prohibido transportar pasajeros en la caja de los vehículos amenos que estén acondicionados según la NOM
- Al llegar a una señal de ALTO se deberá de esperar un tiempo de 2 segundos para avanzar.
- Se prohíbe transitar más de 50 metros en reversa, exceptuando equipos de mantenimientos de caminos, vehículos de emergencias y seguridad en situación de emergencias.
- En caso de un desperfecto mecánico se deberá colocar conos o triángulos de emergencia 50 metros al frente y detrás.
- Mantener distancia de al menos 50mts de un vehículo.
- Solicite autorización a Control Mina antes de accesar al tajo.
- Solicite autorización al operador del vehículo de mayor tamaño antes de rebasar o pasar por uno de sus puntos ciegos y espere la respuesta antes de realizar cualquier maniobra.
- No se estacione a menos de 16 metros de un vehículo pesado.

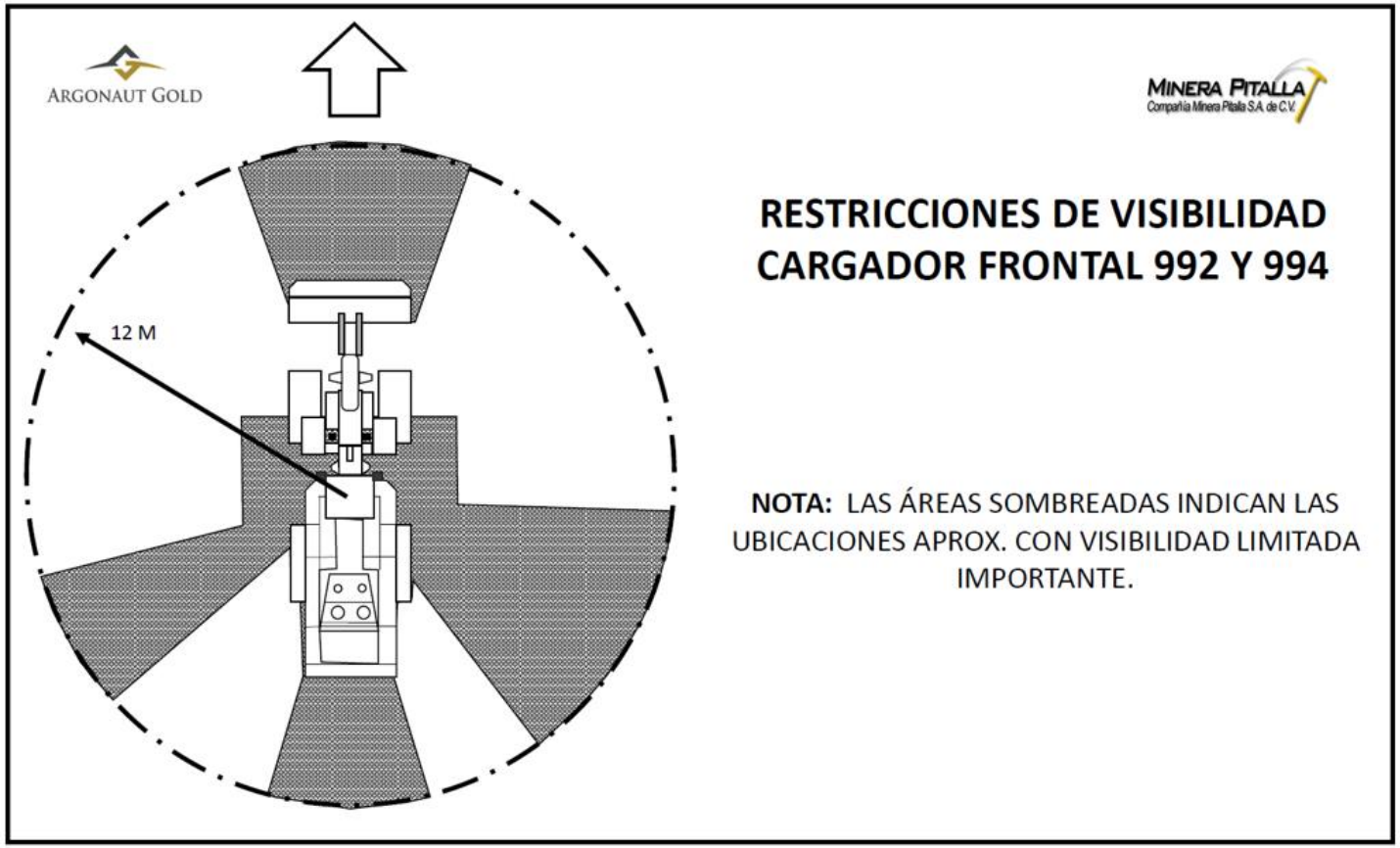
# PUNTOS CIEGOS

Son zonas alrededor del vehículo donde hay poca o ninguna posibilidad de ver.






ARGONAUT GOLD






No siempre como conductores tenemos en cuenta los puntos ciegos de los demás vehículos y podemos encontrarnos con ellos. Es decir, podemos NO ser vistos por otros vehículos.

Además, hay que considerar que un vehículo más grande generalmente tiene más y mayores puntos ciegos.

# LIMITE DE VELOCIDAD

- 10 kms/hr - Áreas de oficinas generales.
- 20 kms/hr - Caminos entre áreas.
- 30 kms/hr - Caminos de mina.
















# DERECHO DE TRANSITO (PREFERENCIA)

1. Vehículos de Emergencia (ambulancia, carro bomba y otros)
2. Vehículos de Explosivos y Pipa de suministro de diésel
3. Autobuses al cambio de turno del personal
4. Camiones de Extracción Cargados
5. Camiones de Extracción Vacíos
6. Equipos de Mantenimiento de Caminos (moto niveladora, tractor de llantas)
7. Equipos de Servicio
8. Equipos Livianos



# MANEJO DEL CIANURO

El cianuro es un polvo blanco (como la sal) con un ligero olor a almendra y es un compuesto químico altamente toxico.

Puede existir en presentaciones como gas, cristales, polvo y briquetas.

En la minería el cianuro es utilizado para la extracción del oro mediante un proceso conocido como lixiviación.





# EQUIPO DE PROTECCION

- Protección respiratoria: Usar equipo respiratorio adecuado, contra vapores y gases.
- Protección de las manos: Usar guantes apropiados (látex, neopreno, nitrilo, PVC).
- Protección de los ojos: Usar gafas apropiadas, goggles, pantalla facial.
- Protección para el cuerpo: Usar tyvek.
- Protección para pies: Botas de hule.
- Medidas de higiene: retirarse la ropa contaminada, lavarse manos y cara después de la manipulación.



# IMPACTOS EN LA SALUD

**INHALACION**

20 a 40 ppm de HCN - Malestares generales.

100 a 300 ppm de HCN por 10 a 30min - Mortal

2000ppm – Muerte en 1min.

→ Corrosivo para las vías respiratorias, dolor de cabeza, debilidad, mareos, náuseas y vómitos, dificultad para respirar, pérdida de conocimiento, convulsiones, coma y muerte.

**INGESTION**

3 mg de NaCN por cada Kg de peso o
50 a 200mg - Mortal

→ Corrosivo para el tracto gastro-intestinal, ardor en la boca y el esófago, dolor abdominal, pérdida repentina de la conciencia, paro del sistema respiratorio y muerte.

**ABSORCION**

100 mg de NaCN por cada Kg de peso - Mortal

→ Corrosivo, quemaduras en la piel, úlceras profundas que tardan en sanar. Puede ser absorbido por la piel y ojos con síntomas similares a los observados en la inhalación.

# KIT DE CIANURO

- Tanque de oxigeno
- Mascarilla con bolsa reservorio
- Manguera p/cilindro
- Nitrito de amilo
- Nitrito de sodio
- Tiosulfato de sodio
- Carbón activado (bolsa 28 g.)
- Sonda p/lavado gástrico(14-16/1 pza)
- Jeringa (50 ml)
- Jeringa (10 ml)
- Aguja 20 GI(1 pza)
- Aguja 22Gl(1pza)
- Torniquete(1pza)

**UBICACIONES**

- Laboratorio
- Planta ADR
- Clínica











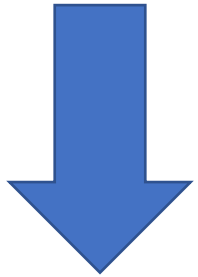


# PRIMEROS AUXILIOS POR INTOXICACION

1. De presentarse intoxicaciones con Cianuro se debe informar la situación de manera inmediata al departamento de Seguridad y salud vía telefónica o por radio.

2. Evitar convertirse en una victima mas y dirigirse a un lugar abierto y seguro.

3. Si es posible, evitar que la víctima siga expuesta al cianuro en cualquiera de sus estados físicos siguiendo las siguientes instrucciones.



# Paciente Consciente

**INHALACION:**

- Llevar a la víctima al aire libre.
- Si se presentan síntomas suministrar oxígeno a 15lts/min.
- Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Esperar la llegada de personal medico.

**INGESTION:**

- Administrar oxígeno a 15lts/min.
- Administrar carbón activado.
- No inducir el vómito ya que podría interferir en caso de reanimación.
- No dar nada por la boca si la persona cae inconsciente.
- Esperar la llegada de personal medico.

**CONTACTO CON LA PIEL:**

- Retirar toda la ropa y calzado impregnado con cianuro.
- Lavar la piel inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos.
- Si se presentan síntomas, administrar oxígeno a 15lts/min.
- Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Esperar la llegada de personal medico.

**CONTACTO CON LOS OJOS:**

- Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remoción del químico.
- Acudir a servicio medico.

# Paciente Inconsciente

**PACIENTE ESTA RESPIRANDO:**

- Administrar oxígeno a 15lts/min con mascarilla con reservorio.
- Romper una ampolleta de Nitrito de amilo, y ponerla bajo la mascarilla de oxígeno por 15 segundos, seguidos de 15 segundos sin la ampolleta, se repetirá el mismo paso de ser necesario.
- La ampolleta de nitrito se desechara a los 3 minutos (5 a 6 ciclos) y posteriormente se utilizara una nueva utilizando un máximo de 3 ampolletas.
- Continuar con el soporte respiratorio con oxígeno hasta que el médico, paramédico o brigadista este a cargo de la atención.





**PACIENTE NO RESPIRA:**

- Si el paciente no tiene pulso, iniciar con RCP a 100 compresiones por minuto y utilizar Desfibrilador Automático Externo.
- De contar con ayuda, iniciar con respiración artificial utilizando una bolsa válvula mascarilla suministrando en línea de oxigeno 15 litros por minuto. No dar respiración boca a boca.
- En ambos caso la meta será proporcionar una ventilación con oxígeno medicinal a una concentración al 100%.






# MARCO NORMATIVO

Las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinan las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan por que se destinan a la atención de factores de riesgo, a los que pueden estar expuestos los trabajadores.



# NOM-002-STPS-2010

## CONDICIONES DE SEGURIDAD-PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO

ARGONAUT GOLD

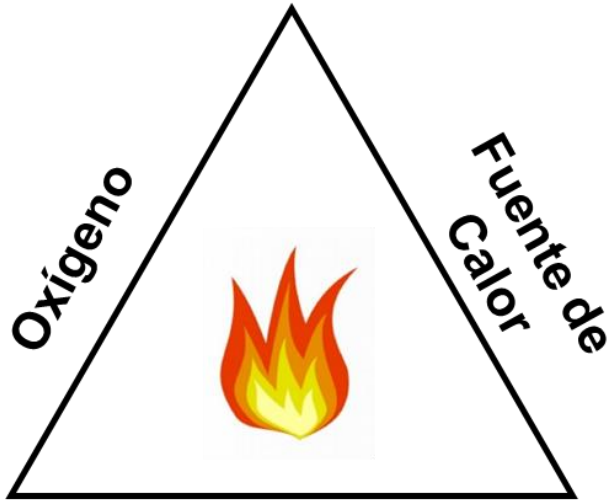
Establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.



# DEFINICIONES

- Fuego: Es la reacción química de oxidación violenta de una materia combustible, con desprendimiento de llamas, calor, vapor de agua y dióxido de carbono.
- Incendio: es una ocurrencia de fuego no controlado que puede Propagarse en tiempo y espacio.
- Material Combustible: Toda sustancia que puede arder con temperatura de inflamación igual o superior a 37,8°c.
- Material Inflamable: Toda sustancia que puede arder con temperatura de inflamación menor a 37,8°c.

# TEORIA DEL FUEGO




**Gases**

Gas natural, Propano, Butano, Hidrógeno, Acetileno, Monóxido de carbono, otros

**Líquidos**

Gasolina, kerosene, Alcohol, Pintura, Barniz, Aceite, Laca, otros.

**Sólidos**

Carbón, Madera, Papel, Tela, Cuero, Plástico, Azúcar, Granos, otros.

# CLASES DE FUEGO

ARGONAUT GOLD




Es aquel que se presenta en material combustible sólido, generalmente de naturaleza orgánica, y que su combustión se realiza normalmente con formación de brasas y cenizas.
En esta clase se agrupan los materiales tales como madera, papel, fibras textiles, basura, etc.

El Método mas efectivo para apagar este tipo de incendio es la eliminación de calor y se logra a base de enfriamiento con la aplicación de agua o compuesto como el polvo químico seco.




Es aquel que se presenta en líquidos y gases combustibles e inflamables.
En esta clase se agrupan todos líquidos inflamables tales como la gasolina, el diesel, thinner, keroseno, etc.

Tomemos en cuenta que los líquidos no arden, son los vapores de los mismos, los que presentan la ignición, y la forma mas adecuada de apagar este tipo de incendios es la eliminación del oxigeno.




Es aquel que involucra aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas.

Para esta clase de fuegos se utilizara el Polvo químico seco.

Nunca use agua para la extinción de estos fuegos.




Es aquel en el que intervienen metales combustibles tales como el circonio, aluminio, magnesio, titanio, sodio, etc.

Para la extinción de estos fuegos se utilizan agentes extintores especiales.




Es aquel que básicamente se presenta en instalaciones de cocina, que involucra sustancias combustibles, tales como aceites y grasas vegetales o animales. Los fuegos tipo K ocurren en los depósitos de grasa.

# TIPOS DE EXTINTORES

ARGONAUT GOLD

- **Extintores de Espuma:** Ideales para fuegos de tipo A y B, todos hemos visto alguna vez a los bomberos en algún simulacro rociar con espuma. Al igual que el anterior es peligroso en presencia de electricidad.

- **Extintores de Polvo ABC:** Es el tipo de extintor más común y usado en cualquier edificio. Es indicado para fuegos de tipo A, B y C y al ser de polvo evita el riesgo eléctrico. Es el más recomendable para casas, oficinas o cualquier edificio.

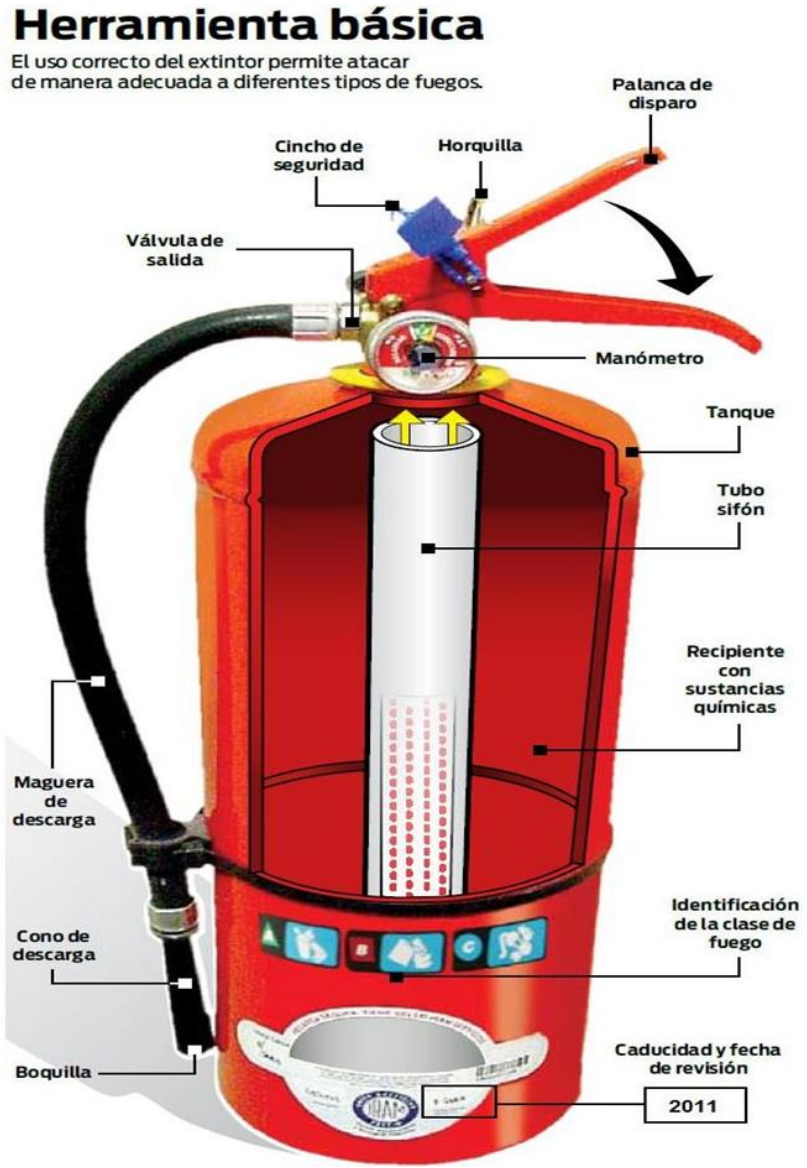
- **Extintores de CO2:** El CO2 es un gas y por tanto no conduce la electricidad. Este tipo de extintores son aptos para fuegos de tipo A, B y C. Suelen ser usados donde existen elementos donde el extintor puede causar más daño que el fuego. Por ejemplo si usamos un extintor estándar en un lugar donde el valor de los materiales es muy alto (un laboratorio por ejemplo con máquinas muy caras) podríamos estropear con la espuma o el polvo máquinas muy valiosas, eso lo evitamos con este tipo de extintores ya que al ser un gas no daña los equipos.

- **Extintores de Agua:** Son ideales para apagar fuegos de tipo A, actualmente los extintores de agua llevan incorporados aditivos que aportan eficacia tipo F por lo que también se pueden utilizar en este tipo de fuego. No deben usarse nunca en presencia de corriente eléctrica pues el agua podría provocar una electrocución. Este tipo de extintores es bueno fuera de las casas donde no existe riesgo eléctrico, por ejemplo jardines, barbacoas, etc.

- **Extintores a base de Acetato de Potasio**: Utilizados para fuegos de clase K, fueron creados para extinguir fuegos de aceites vegetales en freidoras de cocinas comerciales o incendio de grasas en acopios industriales o en restaurantes o cocinas industriales. La solución sale pulverizada. Aplicaciones típicas son: restaurantes, cocinas industriales, etc.



# USO DE EXTINTORES




1. Revise que el manómetro indique que esta cargado (se recomienda que se sacuda).
2. Remueva el pasador y la manguera.
3. Manténgase a 3 mts. de distancia.
4. Empuje la palanca perforadora.
5. Apriete la palanca de accionamiento para verificar si está operativo el extintor.
6. Dirija el chorro de polvo a la base de las llamas y mueva en forma de abanico.
7. Una vez utilizado el extintor y este quedo vacío, recostarlo, esto significa que esta ya no funciona.
8. Nunca darle la espalda al fuego.

# NOM-001-STPS-2008

## EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO – CONDICIONES DE SEGURIDAD

ARGONAUT GOLD

Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores.



# REQUISITOS DE SEGURIDAD

1. Orden y limpieza en las áreas de trabajo.
2. Delimitación de las áreas de trabajo.
3. Si tenemos personal con capacidades diferentes deberemos adecuar las instalaciones para facilitar su acceso, transito y realización de sus labores.
4. Escaleras, rampas, puentes y plataformas elevadas deben contar con elementos que eviten que el trabajador resbale.
5. Los elementos estructurales deben soportar las cargas para las cuales fueron diseñados.
6. Contar con sistemas de ventilación artificial en los lugares donde se requiera.
7. Contar con señalización adecuada en las instalaciones.








# NOM-009-STPS-2011
## CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA

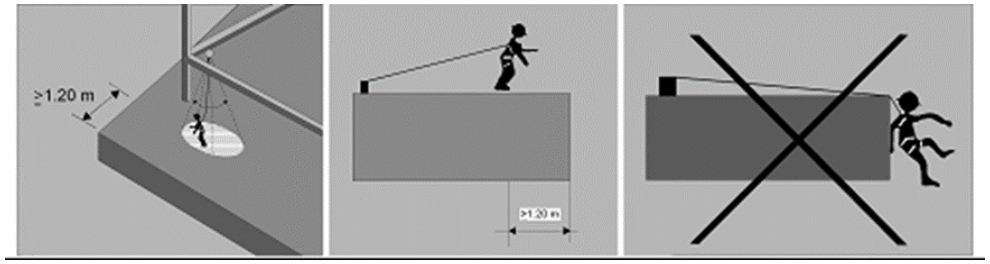
ARGONAUT GOLD

Determina los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la realización de trabajos en altura.

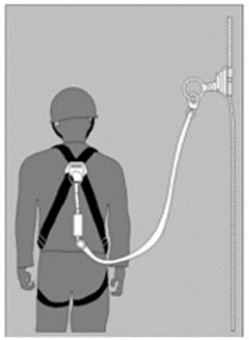


# CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Efectuar trabajos en altura sólo con personal capacitado y autorizado por el patrón o supervisor.
- Colocar en bordes de azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras fijas elevadas, al igual que en aberturas como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales: barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales, o redes de seguridad para protección colectiva contra caídas de altura.
- Revisar el sistema o equipo antes de ser utilizado.
- Usar para trabajos en altura un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura.
- Constatar que en ningún caso se rebase la capacidad de carga nominal del sistema o equipo en uso, de acuerdo con el instructivo o manual de operación, conforme a las indicaciones del fabricante



- Considerar los riesgos adicionales generados por la presencia de fuentes de calor como operaciones de soldadura y corte, humedad, ácidos, aceite, grasa, polvo, ambientes corrosivos o con temperaturas extremas, entre otros.
- Prohibir el uso de cables metálicos donde exista riesgo eléctrico.
- Desenergizar o reubicar las líneas eléctricas que se encuentren en el lugar en donde se realizarán los trabajos en altura y que representen riesgo para los trabajadores.
- Delimitar la zona o área a nivel de piso en la que se realizará el trabajo en altura, mediante su acordonamiento y señalización.
- Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten condiciones climáticas que impliquen riesgos para los trabajadores, tales como lluvia intensa, tormentas eléctricas, nevado y vientos fuertes
- Realizar valoración medica.





# NOM-027-STPS-2008

## ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y CORTE
## CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

ARGONAUT GOLD

Establecer condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir riesgos de trabajo durante las actividades de soldadura y corte.



# CONDICIONES DE SEGURIDAD

ARGONAUT GOLD

- Contar con un extintor tipo ABC, en un radio no mayor a 7 metros.
- Contar con casetas de soldar o con mamparas para delimitar las áreas en donde se realicen actividades de soldadura o corte.
- Utilizar el EPP adecuado, dependiendo el proceso de soldadura. Caretas con sombra de soldador, protección facial, capuchas, respirador para humos, peto, guantes para soldador, polainas, mangas y zapatos de seguridad.
- Revisar que los equipos y elementos de seguridad acoplados a los cilindros que contengan gases combustibles estén en condiciones de funcionamiento.
- Prohibir la utilización de reguladores de presión reconstruidos.
- Delimitar el área donde se va a trabajar.
- Contar con ventilación adecuada durante la actividad.

- Tener sujetos los cilindros al usarlos, almacenarlos y transportarlos.
- Nunca utilizar grasas, aceites o hidrocarburos sobre los tanques.
- Las maquinas de soldar deberán contar con  sistema a tierra.
- Nunca soldar en condiciones adversas.
- Acordone el área donde se trabajará.



# NOM-004-STPS-1999
## DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA MAQUINARIA Y EQUIPO

ARGONAUT GOLD

Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo.



**¿Qué es un sistema de protección?**

- Son elementos que cubren a la maquina o equipo, para evitar el acceso a los puntos de operación (puertas de acceso controlado, barricadas, etc.).

**¿Qué es un dispositivo de seguridad?**

- Elemento que se instala para impedir el desarrollo de una fase peligrosa en cuanto se detecta dentro de la zona de riesgo, la presencia del trabajador y así evitar un riesgo (guardas, sensores de movimiento, etc.).



# BLOQUEO DE ENERGIAS

ARGONAUT GOLD

- Solo personal capacitado puede realizar el bloqueo y candadeo.
- Los dispositivos de bloqueo son exclusivamente de uso personal.
- El bloqueo debe realizarse por el encargado del mantenimiento.
- Deberá avisarse previamente a los trabajadores involucrados, cuando se realice el bloqueo de energía.
- Identificar los interruptores, válvulas y puntos que requieran inmovilización.
- Bloquear la energía en tableros, controles o equipos, a fin de desenergizar, desactivar o impedir la operación  accidental de la maquinaria y equipo.
- Colocar candados de seguridad con tarjetas de aviso, con el nombre, área y puesto de la persona que bloquea el equipo.
- Avisar a los trabajadores involucrados cuando haya sido retirado el bloqueo.

- Prohibido prestar candados y tarjetas.
- El bloqueo solo dura el tiempo establecido durante el turno del trabajador. Al cambiar de turno, se debe realizar otro bloqueo y el personal entrante debe colocar sus propios candados.
- El  trabajador que colocó el candado y las tarjetas de aviso, es el único que debe retirar el candado, nadie mas puede hacerlo.
- En caso de encontrarse candados quedados solo Gerencia autoriza el corte del candado. Previo intentar localizar al trabajador que lo coloco.



# NOM-033-STPS-2015
## CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

ARGONAUT GOLD

Establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y la vida de los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados, así como prevenir alteraciones a su salud.



# CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Solo personal capacitado puede ingresar a espacios confinados.
- Realizar escaneo de detección de gases, antes de ingresar a un espacio confinado.
- Descartar trabajos en atmosferas peligrosas (explosivas, toxicas, asfixiantes).
- Es necesario ventilar el área, antes y durante el trabajo.
- Deberá estar en todo momento personal vigilante en la entrada.
- El personal dentro deberá contar con medidor de gases para realizar monitoreo continuo del ambiente.
- Se debe contar con un plan de emergencias listo para ejecutarse en caso de ser necesario.





# NOM-006-STPS-2014

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARGONAUT GOLD

Establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera manual.



- Solo personal capacitado puede realizar maniobras de izaje de cargas.
- Las señales de mano, deben ser conocidas por el equipo de trabajo, principalmente por el operador de grúa y el maniobrista.
- Verificar en todo momento el correcto funcionamiento de los cables para evitar fugas, quiebres o solturas que perjudiquen el izaje.
- Delimitar las áreas de acceso dentro del radio de giro de la grúa para evitar accidentes.
- Antes de empezar a trabajar en una maniobra de izaje, los combustibles y materiales flamables deben ser removidos del entorno.
- Al laborar en espacios cerrados se deberá realizar pruebas constantes y registros de concentraciones tóxicas ocasionadas por la exhalación de los motores de las máquinas.



- Todas las cabinas de control de los operadores de grúa deben contar con ventanas en buenas condiciones para permitir una correcta visibilidad.
- De ser el caso, las cabinas de control deberán ser provistas de pasamanos, escaleras o escalones para el fácil acceso.
- Toda grúa deberá portar un extinguidor tipo ABC, que apaga combustibles y cables eléctricos.
- Se debe realizar un calculo del factor de carga en base a las capacidades de la grúa y carga correspondiente.
- Todos los empleados deben protegerse de las cargas suspendidas y alejarse de las zonas de acceso restringido.
- Asimismo, todo el personal debe utilizar elementos de protección, tales como casco, zapatos, chaleco, guantes de seguridad y lentes.


CAT

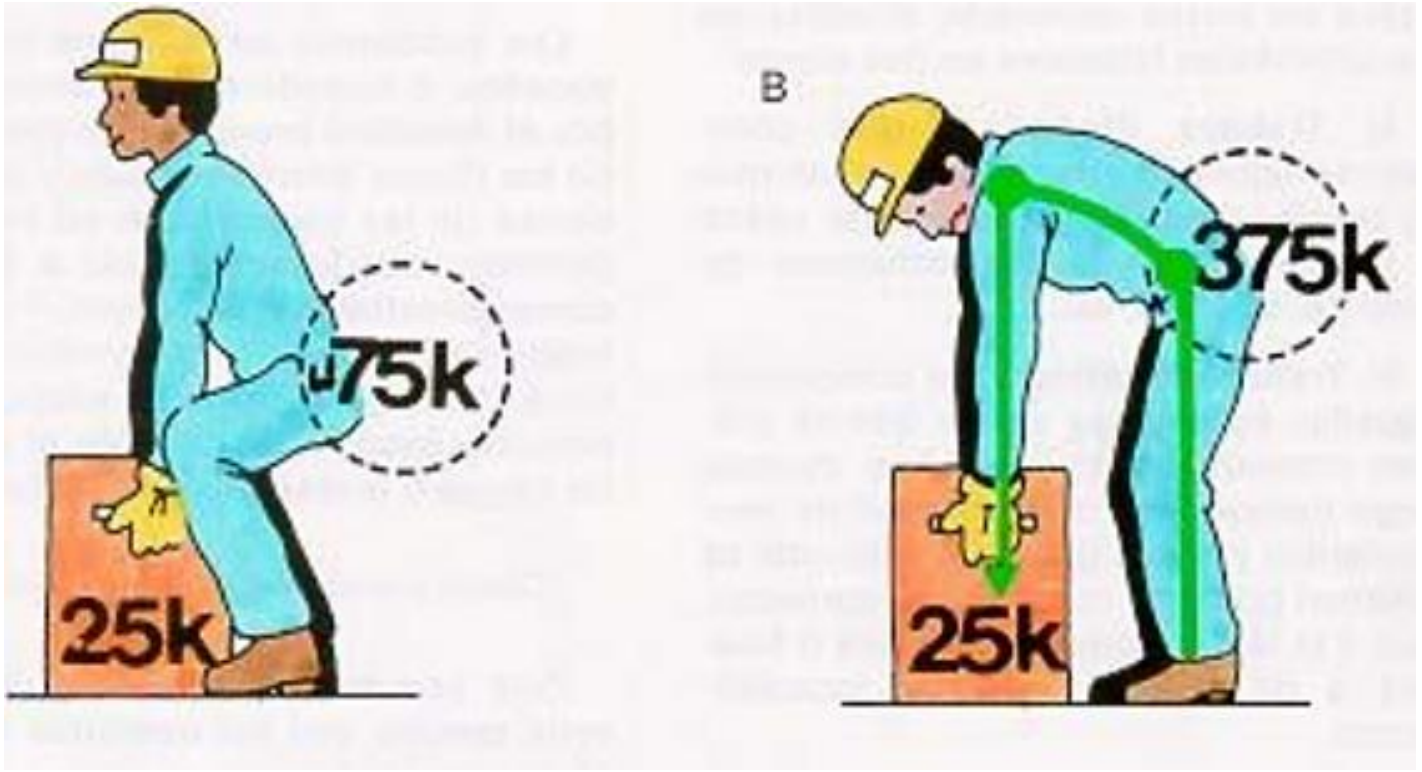
# LEVANTAMIENTO DE CARGAS MANUALES

ARGONAUT GOLD

En las actividades de manejo y almacenamiento de materiales de manera manual se deberá de:

- Supervisar que se realicen en condiciones seguras, con base en un procedimiento de trabajo seguro.
- Conservar en condiciones seguras los equipos auxiliares utilizados en el manejo de materiales;
- Mantener las áreas de tránsito y de trabajo libres de obstáculos;
- Verificar que la carga manual máxima que manejen los trabajadores no rebase:
- 1) 25 kg para hombres
- 2) 15 kg tratándose de mujeres
- 3) 10 kg tratándose de mujeres en gestación

# ANALISEMOS LA IMAGEN



# LEVANTAMIENTO CON MAQUINARIA

ARGONAUT GOLD

En los centros de trabajo se deberá contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada para el manejo y almacenamiento de materiales, así como con los registros sobre su ejecución, que consideren, según aplique, lo siguiente:

- La maquinaria objeto de la revisión y mantenimiento y, en su caso, su número de identificación;
- La actividad por llevar a cabo;
- La periodicidad con que se desarrolla;
- El tipo de revisión realizada y, en su caso, el tipo de mantenimiento efectuado;
- Las fechas de ejecución, y
- El responsable de su realización.



# EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL NOM-017-STPS

ARGONAUT GOLD

1. Usa siempre durante tus labores y en áreas operativas tu EPP.
2. Conoce las características y niveles de protección de tu equipo.
3. Resguárdalo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
4. Cuando tu equipo este dañado cámbialo por EPP nuevo, si no se puede reparar deberás darle disposición final.



# SUSTANCIAS QUÍMICAS NOM-018-STPS

ARGONAUT GOLD

- Estar capacitado para manipular sustancias químicas.
- Realizar análisis de riesgos
- Conocer los riesgos del manejo de sustancias químicas.
- Usar el EPP completo y adecuado.
- Tener disponibles las hojas de datos de seguridad.
- Las hojas deberán tener las 16 partes correspondientes.







# CODIGO DE COLORES, NOM-026-STPS-1998

ARGONAUT GOLD

En la mina las tuberías se marcan de la siguiente forma para identificar el fluido que conducen:

1. Color.
2. Dirección del flujo.
3. Etiqueta con el nombre de la sustancia y sus características.

| | |
|---|---|
| Amarillo | Gases y Fluidos Inflamables |
| Rojo | Fluidos de Extinción de Incendios |
| Naranja | Fluidos y Gases Tóxicos o Corrosivos |
| Verde | **Todo Agua** (Potable, Calderas, etc.) |
| Azul | **Todo Aire** (Comprimido, Laboratorio, etc.) |
| Café | Fluidos y Gases Combustibles |

